Paskaita 18

Rezolventės kaip analizinės funkcijos

Tikslai. *Aprėžto operatoriaus atvirkštinis operatorius už spektro priklauso nuo parametro holomorfiškai. Šio atvirkštinio operatoriaus kontūriniai integralai duoda projekcijas ir analizines paprastųjų tikrinių verčių šakas. Aprėžtam Frydrichso modeliui išvesime skaliarinę rezolventę, pratęsime ją per intervalą ir įrodysime pagrindinį rezonanso mažėjimo spartos narį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti rezolventės tapatybę ir rezolventės normos įverčius.
- Sukonstruoti kontūrines projekcijas ir paprastosios tikrinės vertės šaką.
- Atkurti duotą tankį iš jo Stiltjeso transformacijos.
- Išvesti aprėžto Frydrichso modelio skaliarinės rezolventės tęsinio polių.

18.1 Aprėžti operatoriai ir jų rezolventės

Tegul $\mathcal{H}$ yra kompleksinė Hilberto erdvė. Jos skaliarinė sandauga yra antitiesinė pirmojo argumento atžvilgiu. Tiesinis atvaizdavimas $A : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ yra *aprėžtas*, jei jo operatoriaus norma $\|A\| = \sup_{\|u\|\le 1} \|Au\|$ yra baigtinė. Jis yra *savijungis*, jei $\langle Au, v\rangle = \langle u, Av\rangle$ visiems u, v. Visi šios paskaitos operatoriai yra aprėžti ir apibrėžti visoje erdvėje.

Aprėžtų operatorių erdvė $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ yra pilna operatoriaus normos atžvilgiu. Iš tiesų, jei seka A_n yra Koši seka šios normos atžvilgiu, tai kiekviena seka $A_n u$ yra Koši seka erdvėje $\mathcal{H}$. Šių sekų ribos apibrėžia tiesinį atvaizdavimą, kurio reikšmes žymime Au. Įvertyje $\|(A_n - A_m)u\| \le \varepsilon \|u\|$ pereikime prie ribos pagal m. Tai įrodo operatoriaus A aprėžtumą ir konvergavimą į jį normos atžvilgiu. Taip pat galioja $\|AB\| \le \|A\|\,\|B\|$. Todėl, jei $\|B\| < 1$, geometrinė eilutė konverguoja operatoriaus normos atžvilgiu. Padauginę jos dalines sumas, gauname

$$(I - B)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} B^n.$$

Abi sandaugos su $I - B$ yra lygios I, nes liekana B^{N+1} artėja prie nulio.

Spektrą $\sigma(A)$ sudaro tie $z \in \mathbb{C}$, kuriems operatorius $A - zI$ neturi aprėžto dvipusio atvirkštinio operatoriaus. Už spektro apibrėžkime *rezolventę* formule $R_A(z) = (A - zI)^{-1}$. Tankio raidės ρ nenaudojame spektrinių parametrų aibei žymėti. Čia holomorfiškumas normos atžvilgiu reiškia, kad funkcija lokaliai užrašoma operatoriaus normos atžvilgiu konverguojančia laipsnine eilute.

Teorema 18.1. *Spektro $\sigma(A)$ papildinys yra atviras, o rezolventė jame yra holomorfinė operatoriaus normos atžvilgiu. Dviem taškams, kuriuose ji egzistuoja, galioja*

$$R_A(z) - R_A(v) = (z - v) R_A(z) R_A(v), \qquad R_A'(z) = R_A(z)^2.$$

Jei operatorius A yra savijungis, rezolventė egzistuoja kiekvienam nerealiajam z ir $\|R_A(z)\| \le 1/|\operatorname{Im} z|$.

Įrodymas. Padauginę dviejų atvirkštinio operatoriaus lygčių skirtumą, gauname rezolventės tapatybę. Dauginamieji komutuoja, nes komutuoja $A - zI$ ir $A - vI$. Taško v, kuriame egzistuoja atvirkštinis operatorius, aplinkoje išskaidykime $A - zI$ sandauga. Gauname

$$R_A(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (z - v)^n R_A(v)^{n+1}, \qquad |z - v| \, \|R_A(v)\| < 1.$$

Tai įrodo atvirumą, holomorfiškumą normos atžvilgiu ir išvestinės formulę. Pavyzdžiui, jei $|z| > \|A\|$, pritaikę geometrinę eilutę operatoriui A/z, gauname operatoriaus $A - zI$ atvirkštinį operatorių.

Jei operatorius A yra savijungis, skaičius $\langle u, Au \rangle$ yra realusis. Pagal Koši ir Švarco nelygybę

$$|\operatorname{Im} z| \, \|u\|^2 = |\operatorname{Im} \langle u, (A - zI)u \rangle| \le \|u\| \, \|(A - zI)u\| .$$

Kai atvirkštinis operatorius egzistuoja, tai įrodo nurodytą jo normos įvertį. Egzistavimui taške $z = x + \mathrm{i}y$, kai $y > 0$, įrodyti pradėkime nuo taško $x + \mathrm{i}Y$, kuriam $Y > \|A\|$. Lokali atvirkštinio operatoriaus eilutė leidžia tęsti vertikalia tiese žemyn bet kuriuo žingsniu, trumpesniu už esamą aukštį, nes atvirkštinio operatoriaus norma neviršija aukščio atvirkštinio dydžio. Nuosekliai mažindami aukštį perpus, per baigtinį skaičių žingsnių pasiekiame aukštį tarp y ir $2y$. Vienu paskutiniu žingsniu pasiekiame y. Visi tarpiniai atvirkštiniai operatoriai tenkina ką tik įrodytą įvertį. Tas pats argumentas apatinėje pusplokštumėje įrodo rezultatą, kai $y < 0$. ∎

18.2 Kontūrinės projekcijos ir paprastoji šaka

Žymuo ran P reiškia operatoriaus vaizdą. Tolydžių funkcijų, kurių reikšmės yra operatoriai, integralai apskritime yra Rymano sumų ribos pilnoje normuotojoje erdvėje $\mathcal{B}(\mathcal{H})$. Jų normą aprėžia lanko ilgio ir didžiausios normos sandauga. Fiksuotiems vektoriams $x, y \in \mathcal{H}$ skaliarinės sandaugos tolydumas leidžia iš lygybių šioms sumoms pereiti prie lygybės jų ribai:

$$\left\langle x, \left(\int_C X(z) \, \mathrm{d}z \right) y \right\rangle = \int_C \langle x, X(z) y \rangle \, \mathrm{d}z.$$

Jei funkcija X turi normos atžvilgiu konverguojančią laipsninę eilutę, kiekviena skaliarinė funkcija dešinėje yra holomorfinė. Todėl pagal skaliarinę krašto integralų susiprastinimo lemą (Lema 10.1) kontūrą galima deformuoti per holomorfiškumo sritis. Visų šių skaliarinių sandaugų lygybė duoda operatorinių integralų lygybę. Jei operatoriui Z galioja $\langle x, Zy \rangle = 0$ visiems x, y, tai, parinkę $x = Zy$, gauname $Zy = 0$. Taip pagrindžiame toliau naudojamą kontūrinį skaičiavimą be papildomos operatorinės Koši teoremos.

Projekcija čia reiškia *idempotentų* operatorių: pritaikę jį du kartus, gauname tą patį rezultatą kaip pritaikę vieną kartą. Ortogonaliajai projekcijai dar reikia, kad paliekamas vaizdas būtų ortogonalus pašalinamam poerdviui. Šis pavyzdys leidžia atskirti šias sąvokas.

Imkime dviejų modų operatorių ir vektorių

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad x = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad C = \{z \in \mathbb{C} : |z - 1| = 1/2\},$$

kai apskritimas orientuotas prieš laikrodžio rodyklę. Tiesiogiai apgręžę, gauname

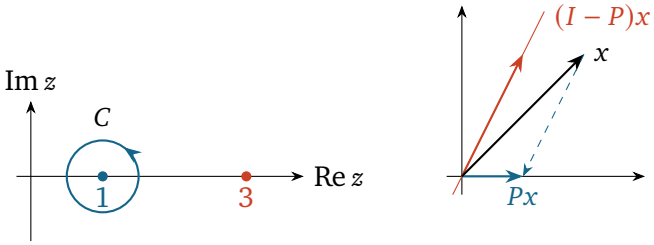
$$R_A(z) = \begin{pmatrix} (1 - z)^{-1} & -[(1 - z)(3 - z)]^{-1} \\ 0 & (3 - z)^{-1} \end{pmatrix}.$$

Apskritimas gaubia tik pirmąjį polių. Kiekvieno elemento reziduumas duoda

$$P = -\frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_C R_A(z)\,\mathrm{d}z = -\operatorname{Res}_{z=1} R_A(z)$$
$$= \begin{pmatrix} 1 & -1/2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Px = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad (I-P)x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Palikto vektoriaus tikrinė vertė yra vienetas. Pašalinto vektoriaus tikrinė vertė yra trys. Jų suma yra pradinis vektorius. Tiesiogiai padauginę, gauname $P^2 = P$, bet matrica nėra lygi savo jungtinei matricai. Todėl ši projekcija nėra ortogonalioji įprastos skaliarinės sandaugos erdvėje $\mathbb{C}^2$ atžvilgiu.

Brėžinyje spektrinis apskritimas ir vektoriaus skaidinys priklauso skirtingoms erdvėms. Pasviroji tiesė vektorių plokštumoje yra pašalinamas tikrinis poerdvis. Projektuojame lygiagrečiai šiai tiesei.



18.1 pav.: Kontūras išskiria polių taške vienas. Atskiroje vektorių plokštumoje palikto ir pašalinto tikrinių vektorių suma yra x; jie nėra statmeni.

Parametras gali keisti paliekamo poliaus vietą nekeičiant kontūro. Holomorfinei matricų šeimai

$$A(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 1+\varepsilon & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad |\varepsilon| < 1/4,$$

tas pats reziduumo skaičiavimas duoda

$$P(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 1 & -(2-\varepsilon)^{-1} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad A(\varepsilon)P(\varepsilon) = (1+\varepsilon)P(\varepsilon).$$

Judantis polius lieka apskritimo viduje, o polius taške trys lieka išorėje. Projekcijos rangas visame šiame parametro skritulyje yra vienetas. Palikta tikrinė vertė ir projekcija priklauso nuo parametro holomorfiškai. Tačiau bet kaip parinktas normuotas tikrinis vektorius nebūtinai priklauso holomorfiškai. Toliau pateiktoje teoremoje holomorfinis vektorius konstruojamas nereikalaujant vienetinės normos.

Teorema 18.2. *Tegul C yra teigiamai orientuotas apskritimas, nesikertantis su $\sigma(A)$. Jo* Rysso projekcija *yra*

$$P = -\frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_C R_A(z)\,\mathrm{d}z.$$

Ji tenkina $P^2 = P$ ir $AP = PA$.

Įrodymas. Pirmiausia deformuokime kontūrą į du vieną kitą gaubiančius apskritimus. Tada rezolventės tapatybė dviejų integralų sandaugą suveda į skaliarinius Koši integralus. Iš apskritimo C kompaktumo ir atvirkštinio operatoriaus eilutės gauname ploną žiedą aplink jį, kuriame nėra spektro taškų. Parinkime šiame žiede vieną kitą gaubiančius apskritimus C_- ir

C_+. Deformavimas duoda tą pačią projekciją P kiekviename iš jų. Reiškinyje P^2 pritaikykime rezolventės tapatybę, kai z yra apskritime C_+, o υ yra apskritime C_-:

$$P^2 = \frac{1}{(2\pi\mathrm{i})^2}\int_{C_+}\int_{C_-}\frac{R_A(z)-R_A(\upsilon)}{z-\upsilon}\,\mathrm{d}\upsilon\,\mathrm{d}z.$$

Nario su $R_A(z)$ integralas pagal υ yra nulis, nes taškas z yra už C_- ribų. Kito nario integravimo tvarką sukeiskime. Funkcijos $1/(z-\upsilon)$ integralas apskritime C_+ yra $2\pi\mathrm{i}$. Lieka $-(2\pi\mathrm{i})^{-1}\int_{C_-} R_A(\upsilon)\,\mathrm{d}\upsilon = P$. Integralų tvarką galima sukeisti dėl tolygiojo aproksimavimo baigtinėmis sumomis. Galiausiai $AR_A(z) = R_A(z)A = I + zR_A(z)$, todėl operatorius A komutuoja su P. ∎

Skaliariniam operatoriui $A = \lambda I$ rezolventė yra $-(z-\lambda)^{-1}I$. Jei apskritimas gaubia λ, rezolventės integralas teigiamai orientuotu apskritimu yra $-2\pi\mathrm{i}I$, todėl minuso ženklas duoda $P = I$. Jei apskritimas negaubia λ, integralas ir projekcija yra nuliniai.

Teorema 18.3. *Tegul $A(\varepsilon)$ yra aprėžtų operatorių šeima, holomorfinė normos atžvilgiu prie $\varepsilon = 0$. Tarkime, kad apskritimas C, nesikertantis su $\sigma(A(0))$, gaubia izoliuotąją spektrinę vertę λ_0, priklausančią operatoriaus $A(0)$ spektrui, ir negaubia jokių kitų spektro taškų, o jo Rysso projekcijos vaizdas yra vienmatis. Tada prie nulio egzistuoja holomorfinė tikrinė vertė $\lambda(\varepsilon)$, kuriai $\lambda(0) = \lambda_0$, ir nenulinis holomorfinis tikrinis vektorius. Tai yra vienintelė tikrinė vertė to apskritimo viduje.*

Įrodymas. Pažymėkime $A_0 = A(0)$ ir $R_0(z) = R_{A_0}(z)$. Prielaidoje nurodytą eilutę užrašykime taip:

$$\begin{aligned} E(\varepsilon) &= A(\varepsilon) - A_0 \\ &= \sum_{j\ge 1}\varepsilon^j A_j. \end{aligned}$$

Mažesniame skritulyje ši eilutė konverguoja absoliučiai normos atžvilgiu. Iš tiesų, iš konvergavimo, kai pasirinktas didesnis teigiamas spindulys r_0, gauname sekos $\|A_j\| r_0^j$ aprėžtumą. Palyginimas su geometrine eilute duoda sumuojamumą kiekvienam $r < r_0$. Tegul $M = \sup_{z\in C}\|R_0(z)\|$. Šis skaičius yra baigtinis dėl tolydumo normos atžvilgiu apskritime. Parinkime $r > 0$ pakankamai mažą, kad

$$q = M\sum_{j\ge 1}\|A_j\| r^j < 1.$$

Kai $|\varepsilon| \le r$ ir $z \in C$, išskaidykime $A(\varepsilon) - zI = (I + E(\varepsilon)R_0(z))(A_0 - zI)$. Atvirkštinis operatorius yra

$$\begin{aligned} &R_{A(\varepsilon)}(z) \\ &\quad = \sum_{n\ge 0} R_0(z)[-E(\varepsilon)R_0(z)]^n. \end{aligned} \tag{18.1}$$

Taigi apskritimas ir toliau nesikerta su perturbacijos pakeistu spektru, o jo projekcijai galioja Teorema 18.2. Išskleiskime kiekvieną sandaugą, naudodami absoliučiai konverguojančią operatorinio skirtumo E eilutę. Visų narių normų suma, pakeitus $|\varepsilon|$ dydžiu r, yra tolygiai apskritime C aprėžta dydžiu $\sum_{n\ge 0} Mq^n = M/(1-q)$. Todėl narius galima grupuoti pagal ε laipsnius:

$$R_{A(\varepsilon)}(z) = \sum_{m\ge 0}\varepsilon^m B_m(z),$$

$$\sum_{m\ge 0} r^m \sup_{z\in C}\|B_m(z)\| \le \frac{M}{1-q}.$$

Kiekvienas koeficientas yra baigtinė operatorių $R_0(z)$ ir A_j sandaugų suma, todėl jis yra tolydus apskritime C. Tolygusis absoliutusis konvergavimas leidžia integruoti šią eilutę panariui. Taigi

$$P(\varepsilon) = \sum_{m\geq 0} \varepsilon^m P_m,$$
$$P_m = -\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_C B_m(z)\,\mathrm{d}z.$$

Integralo normos įvertis įrodo paskutinės eilutės absoliutųjį konvergavimą normos atžvilgiu. Iš naujo išskleiskime eilutę apie vidinį centrą ε_*. Parinkime $\delta > 0$, kad $|\varepsilon_*| + \delta < r$. Dvinario skleidiniui galioja absoliutusis įvertis

$$\sum_{m\geq 0} \|P_m\| \,(|\varepsilon_*| + \delta)^m < \infty.$$

Todėl jo narius galima pergrupuoti į lokalią normos atžvilgiu konverguojančią laipsninę eilutę. Tai įrodo holomorfiškumą normos atžvilgiu visame parametro skritulyje. Sumažinę šį skritulį, gauname $\|P(\varepsilon) - P(0)\| < 1$. Jei dvi projekcijos P, Q skiriasi norma, mažesne už vienetą, atvaizdavimas $P : \operatorname{ran} Q \to \operatorname{ran} P$ yra injektyvus: iš $Px = 0$ ir $Qx = x$ gauname $\|x\| \leq \|Q - P\|\,\|x\|$, taigi $x = 0$. Sukeitę P ir Q, įrodome, kad jų vaizdų dimensijos sutampa, kai bent vienas vaizdas yra baigtinės dimensijos. Taigi naujasis vaizdas taip pat yra tiesė.

Parinkime nenulinį vektorių u_0 senajame vaizde ir tolydų tiesinį funkcionalą ℓ, kuriam $\ell(u_0) = 1$. Pavyzdžiui, panaudokime skaliarinę sandaugą su u_0 ir normuokime gautą funkcionalą pagal šią sąlygą. Pritaikę projekcijos P eilutę vektoriui u_0, gauname absoliučiai normos atžvilgiu konverguojančią vektorinę laipsninę eilutę. Taigi vektorius $u(\varepsilon) = P(\varepsilon)u_0$ yra holomorfinis ir nenulinis prie nulio. Dėl komutavimo jo tiesė yra invariantinė operatoriaus $A(\varepsilon)$ atžvilgiu. Skaliaras šioje tiesėje yra

$$\lambda(\varepsilon) = \frac{\ell(A(\varepsilon)u(\varepsilon))}{\ell(u(\varepsilon))}.$$

Laipsninių eilučių Koši sandauga, atitinkanti $A(\varepsilon)u(\varepsilon)$, konverguoja absoliučiai normos atžvilgiu, nes jos narių normų suma neviršija dviejų atskirų sumų sandaugos. Pritaikę tolydų funkcionalą ℓ, skaitiklyje ir vardiklyje gauname skaliarines holomorfines laipsnines eilutes. Nulyje vardiklis yra lygus vienetui. Pagal skaliarinę geometrinę eilutę jo atvirkštinis dydis yra holomorfinis, todėl šis dalmuo yra holomorfinis. Kadangi $Pu = u$, pritaikę kontūrinę formulę šiam tikriniam vektoriui, matome, kad $\lambda(\varepsilon)$ yra apskritimo viduje. Skaliarinis integralas viduje yra lygus vienetui, o išorėje yra lygus nuliui. Nulyje tikrinė vertė turi būti λ_0. Kiekvienas kitas tikrinis vektorius, kurio tikrinė vertė yra apskritimo viduje, taip pat tenkina $Px = x$, todėl priklauso tai pačiai tiesei. Jo tikrinė vertė turi sutapti su $\lambda(\varepsilon)$. ∎

Vienmačio projekcijos vaizdo prielaida išreiškia algebrinį paprastumą. Vien vienmačio tikrinio poerdvio nepakanka net matricai su netrivialiu Žordano bloku.

Vienmatis tikrinis poerdvis nebūtinai duoda vienmatį kontūrinės projekcijos vaizdą. Nagrinėkime Žordano matricą

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad R_J(z) = \begin{pmatrix} (1-z)^{-1} & -(1-z)^{-2} \\ 0 & (1-z)^{-1} \end{pmatrix}.$$

Jos tikrinį poerdvį tikrinei vertei vienas sudaro vektoriai su nuline antrąja koordinate. Tai yra tiesė. Vis dėlto apskritimas aplink vienetą duoda projekciją I: dvigubo poliaus elemento reziduumas yra nulis, o abu įstrižainės elementai, įskaičius kontūrinės formulės ženklą, duoda po vienetą. Taigi projekcijos rangas yra du. Paprastosios šakos prielaida pašalina šią galimybę.

18.3 Hergloco funkcijos ir duotas tankis

Hergloco funkcija yra holomorfinė aibėje $\mathbb{H}$, o jos menamoji dalis yra neneigiama.

Teiginys 18.4. *Jei operatorius A yra aprėžtas ir savijungis, o $h \in \mathcal{H}$, tai skaliarinė funkcija $z \mapsto \langle h, R_A(z)h\rangle$ yra Hergloco funkcija.*

Įrodymas. Holomorfiškumas gaunamas iš rezolventės holomorfiškumo normos atžvilgiu. Pažymėkime $u = R_A(z)h$. Iš savijungumo gauname

$$\operatorname{Im}\langle h, R_A(z)h\rangle = \operatorname{Im}\langle (A - zI)u, u\rangle = \operatorname{Im} z\, \|u\|^2 \geq 0. \tag{18.2}$$

Teigiamas ženklas gaunamas dėl antitiesiškumo pirmojo argumento atžvilgiu. ∎

Teorema 18.5 (Stiltjeso apgręžimas duotam tankiui)**.** *Tegul funkcija $\rho \in L^1(\mathbb{R})$ yra neneigiama. Apibrėžkime jos Koši transformaciją formule*

$$F(z) = \int_{\mathbb{R}} \frac{\rho(t)}{t - z}\, \mathrm{d}t, \qquad z \in \mathbb{H}.$$

Tai yra Hergloco funkcija. Visiems realiesiems skaičiams $c < d$ galioja

$$\lim_{y \downarrow 0} \frac{1}{\pi} \int_c^d \operatorname{Im} F(x + \mathrm{i}y)\, \mathrm{d}x = \int_c^d \rho(t)\, \mathrm{d}t. \tag{18.3}$$

Įrodymas. Holomorfiškumas gaunamas iš integralų su parametru teoremos (Teorema 10.9). Menamoji branduolio dalis yra $y/((t-x)^2 + y^2)$, kai $z = x + \mathrm{i}y$. Ji yra teigiama. Pagal Tonelio teoremą (M4 § 4.1), integravę pagal x, gauname

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\pi} \int_c^d \operatorname{Im} F(x + \mathrm{i}y)\, \mathrm{d}x \\ &\quad = \int_{\mathbb{R}} \frac{\rho(t)}{\pi} \Big[\arctan \frac{d - t}{y} \\ &\qquad\qquad - \arctan \frac{c - t}{y} \Big]\, \mathrm{d}t. \end{aligned}$$

Skliaustų reiškinys, padalytas iš π, yra tarp nulio ir vieneto. Kai $y \downarrow 0$, jis artėja prie intervalo (c, d) indikatorinės funkcijos, išskyrus du galinius taškus. Jų Lebego matas yra nulis. Dominuojamojo konvergavimo teorema (Teorema 3.5) įrodo nurodytą atkūrimo formulę. ∎

Taip atkuriami duoto tankio integralai intervaluose. Čia neteigiama bendroji integralinio vaizdavimo matu ar operatoriaus spektrinio mato teorema.

18.4 Aprėžtas Frydrichso modelis

Modelis susieja vieną diskretųjį lygmenį su tolydžiu energijų intervalu. Skaliarinė komponentė yra šio lygmens amplitudė. Funkcinė komponentė aprašo tolydųjį spektrą. Kai sąveikos nėra, šios komponentės vystosi nepriklausomai. Nediagonaliniai nariai leidžia joms keistis amplitude. Sąveikos funkcija nusako kiekvienos tolydžiojo spektro energijos indėlį. Jos modulio kvadratas yra tankis skaliarinės rezolventės formulėje. Nustatysime, kur yra skaliarinio tęsinio polius įjungus sąveiką. Kaip 12-ojoje paskaitoje, polių parametrizuosime

mažėjimo sparta Γ. Jo energijos plotis yra $\hbar\Gamma$, kai $\hbar > 0$ yra fiksuotas. Šis parametrizavimas neteigia tikslaus mažėjimo dėsnio.

Fiksuokime $0 < a < \lambda_0 < b$ ir realųjį sąveikos stiprį g. Erdvėje $\mathcal{H} = \mathbb{C} \oplus L^2([a,b])$ parinkime $v \in L^2([a,b])$ ir apibrėžkime

$$H_g(c,f) = \left(\lambda_0 c + g\,\langle v, f\rangle\,,\ g c\, v + \lambda f\right).$$

Čia $(\lambda f)(\lambda) = \lambda f(\lambda)$, o tiesioginės sumos norma yra $(|c|^2 + \|f\|_2^2)^{1/2}$. Daugybos iš λ operatoriaus norma neviršija b. Pagal Koši ir Švarco nelygybę nediagonalinio atvaizdavimo norma neviršija $|g|\,\|v\|_2$. Diagonalinio atvaizdavimo norma neviršija $\max(\lambda_0, b)$. Taigi operatorius H_g yra aprėžtas. Išskleidę jo skaliarinę sandaugą, matome savijungumą. Kryžminiai nariai yra $g\bar{c}\,\langle v, h\rangle$ ir $g d\,\langle f, v\rangle$, kai argumentai yra (c,f) ir (d,h). Sukeitus abi argumentų poras ir perėjus prie kompleksiškai jungtinių reikšmių, šie nariai susikeičia vietomis. Realieji daugybos nariai turi tą pačią savybę. Tankis yra $\rho(\lambda) = |v(\lambda)|^2 \in L^1([a,b])$.

Teorema 18.6. *Kai $z \notin \mathbb{R}$, lygmens vektoriui $e_0 = (1,0)$ galioja*

$$m_g(z) := \left\langle e_0, R_{H_g}(z) e_0 \right\rangle = \frac{1}{\lambda_0 - z - g^2 F(z)}, \qquad F(z) = \int_a^b \frac{\rho(\lambda)}{\lambda - z}\,\mathrm{d}\lambda. \tag{18.4}$$

Įrodymas. Išspręskime lygtį $(H_g - zI)(c,f) = (d,h)$. Iš antrosios komponentės, kurios daugybos operatoriaus atvirkštinio operatoriaus norma neviršija $1/|\operatorname{Im} z|$, gauname $f = (h - gcv)/(\lambda - z)$. Įstatykime į pirmąją komponentę:

$$D_g(z)\,c = d - g\int_a^b \frac{\overline{v} h}{\lambda - z}\,\mathrm{d}\lambda, \qquad D_g(z) = \lambda_0 - z - g^2 F(z).$$

Kai $\operatorname{Im} z > 0$, reiškinio $D_g(z)$ menamoji dalis yra $-\operatorname{Im} z - g^2 \operatorname{Im} F(z) < 0$. Apatinėje pusplokštumėje ženklas yra priešingas. Todėl vardiklis nėra lygus nuliui. Pateiktos lygtys konstruoja vienintelį sprendinį kiekvienam (d,h) ir aprėžia jo normą konstanta, padauginta iš $|d| + \|h\|_2$. Taigi jos duoda aprėžtą dvipusį atvirkštinį operatorių. Kai $(d,h) = e_0$, pirmoji jo komponentė yra $1/D_g(z)$. Tai įrodo formulę. ∎

Pavyzdžiui, imkime $[a,b] = [1,3]$, $\lambda_0 = 2$ ir $v(\lambda) = \sqrt{\lambda}$. Kai $g = 1/2$ ir $z = 0$, tas pats atvirkštinio operatoriaus skaičiavimas galioja: $F(0) = \int_1^3 1\,\mathrm{d}\lambda = 2$ ir $D_g(0) = 2 - 1/2 = 3/2$. Taigi $m_g(0) = 2/3$. Aplinkos, t.y. antrojo tiesioginės sumos dėmens, operatoriaus atvirkštinis operatorius šiame taške yra aprėžtas, o nenulinis Šuro vardiklis patvirtina apgręžiamumą ir šiame realiajame taške.

18.5 Tęsinio polius ir mažėjimo sparta

Tarkime, kad tankis ρ beveik visur uždarame intervale $I \subset (a,b)$ aplink λ_0 sutampa su funkcijos, holomorfinės kompleksinėje intervalo I aplinkoje, apribojimu. Šią funkciją taip pat žymėkime ρ. Tarkime, kad šiam atstovui galioja $\rho(\lambda_0) > 0$. Sumažinkime intervalą I aplink λ_0 taip, kad jo uždaras apatinis pusskritulis būtų šioje aplinkoje, kaip reikalaujama pagal Teoremą 12.2. Integralui realiojoje tiesėje funkciją ρ už intervalo $[a,b]$ pratęskime nuliu. Įrodyta deformavimo teorema (Teorema 12.2) pratęsia funkciją F iš viršaus per šį intervalą į holomorfinę funkciją F_{II}. Šuolio formulė ir tankio realumas duoda $\operatorname{Im} F_{\mathrm{II}}(\lambda_0) = \pi\rho(\lambda_0)$. Pratęskime skaliarinę funkciją m_g formule $(\lambda_0 - z - g^2 F_{\mathrm{II}}(z))^{-1}$. Šis tęsinys yra skaliarinės funkcijos tęsinys per aplinkos operatoriaus spektrą. Jis nėra atvirkštinio operatoriaus tęsinys operatoriaus normos atžvilgiu.

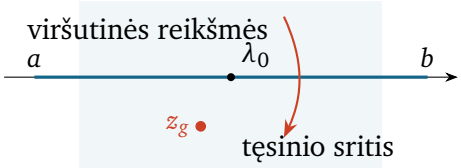
Teorema 18.7. *Pakankamai mažiems realiesiems nenuliniams g skaliarinės rezolventės tęsinys turi vienintelį polių fiksuotame skritulyje aplink λ_0. Jis yra paprastasis, o jo vieta yra*

$$z_g = \lambda_0 - g^2 F_{\mathrm{II}}(\lambda_0) + O(g^4) = E_{\mathrm{res}} - \mathrm{i}\hbar\Gamma/2, \qquad \Gamma = \frac{2\pi g^2 \rho(\lambda_0)}{\hbar} + O(g^4) > 0,$$

čia $\hbar > 0$ yra fiksuotas, o $E_{\mathrm{res}} = \operatorname{Re} z_g$.

Įrodymas. Tęsinio srityje parinkime uždarą spindulio r skritulį ir įverčius $|F_{\mathrm{II}}| \le M$ bei $|F'_{\mathrm{II}}| \le B$ jame. Kai $|g|^2 M < r$ ir $|g|^2 B < 1$, atvaizdavimas $z \mapsto \lambda_0 - g^2 F_{\mathrm{II}}(z)$ yra šio skritulio sutraukimas. Sutraukimo teorema duoda vienintelį nejudamąjį tašką z_g. Atvaizdavimo iteracijos yra holomorfinės kompleksinio g funkcijos ir konverguoja lokaliai tolygiai pagal geometrinį įvertį. Todėl taškas z_g priklauso nuo g holomorfiškai. Nejudamojo taško lygtis pirmiausia duoda $z_g - \lambda_0 = O(g^2)$. Tada išvestinės įvertis duoda pateiktą skleidinį su paklaida $O(g^4)$. Vardiklio nulio taške jo išvestinė yra $-1 - g^2 F'_{\mathrm{II}}(z_g) \neq 0$. Todėl atvirkštinis dydis turi paprastąjį polių, kurio reziduumas yra šios išvestinės atvirkštinis dydis. Paėmę skleidinio menamąsias dalis, įrodome mažėjimo spartos formulę ir jos teigiamumą mažiems nenuliniams realiesiems g. ∎

Brėžinyje parodytas skaliarinis tęsinys ir jo apatinis polius.



18.2 pav.: Skaliarinės rezolventės lokalus tęsinys per aplinkos operatoriaus spektro vidinį intervalą. Apatinis tęsinio polius nėra operatoriaus H_g nerealioji tikrinė vertė.

Savijungumas neleidžia fiziniam operatoriui turėti nerealiųjų tikrinių verčių. Iš tęsinio poliaus egzistavimo neišplaukia tikslus eksponentinis išlikimo dėsnis.

18.6 Kompaktinių operatorių spektrinė prielaida

Operatorius yra *kompaktinis*, jei kiekviena aprėžta seka turi posekį, kurio vaizdai konverguoja normos atžvilgiu.

Teorema 18.8 (Kompaktinių savijungių operatorių spektrinė teorema · *cituojama*)**.** *Kompaktinis savijungis operatorius turi ortonormuotą tikrinių vektorių bazę, įskaitant jo branduolio bazę. Jo nenulinės tikrinės vertės yra realiosios, turi baigtinius kartotinumus ir gali kauptis tik nulyje.*

Tai yra išorinė prielaida: S. Axler, Teorema 10.106 kartu su 10.82 ir 10.93. Nė vienas iš anksčiau pateiktų rezolventės ar aprėžto modelio įrodymų jos nenaudojo. Bendroji bazės pilnumo išvada 24-ojoje paskaitoje ją naudoja ir paveldi šią išlygą.

Santrauka.

- Aprėžtų operatorių rezolventės yra holomorfinės normos atžvilgiu. Kai rezolventė yra $(A - zI)^{-1}$, Rysso projekcijos formulėje yra minuso ženklas. Jei aprėžtų operatorių šeima yra holomorfinė normos atžvilgiu, tai izoliuotąją spektrinę vertę atitinkanti kontūrinė projekcija su vienmačiu vaizdu duoda holomorfinę paprastosios tikrinės vertės šaką.
- Duotas neneigiamas integruojamas tankis atkuriamas taikant Stiltjeso apgręžimą jo Koši transformacijai.
- Aprėžto Frydrichso modelio Šuro formulė duoda skaliarinį tęsinį. Lokaliai analizinio teigiamo tankio atveju skaliarinės rezolventės tęsinio paprastasis apatinis polius turi įrodytą pagrindinį mažėjimo spartos narį $2\pi g^2 \rho(\lambda_0)/\hbar$.
- Kompaktinių savijungių operatorių spektrinis pilnumas lieka cituojama prielaida.

Literatūra

G. Teschl, *Mathematical Methods in Quantum Mechanics*, 2009, p. 73–79 ir Teorema 3.21, p. 108; čia naudojamos tik aprėžtų operatorių rezolventės ir duoto tankio apgręžimas. S. Axler, *Measure, Integration & Real Analysis*, 2025 versija, Teoremos 10.82, 10.93 ir 10.106, p. 318, 322, 329. Frydrichso modelio Šuro formulė ir lokalaus poliaus teiginys čia įrodomi išsamiai.